

מבחני התכנסות לטורים חיוביים - המשך

ראינו בפעם הקודמת איך מתקבל ממבחן האינטגרל התנאי להתכנסות של טור הרמוני מוכלל וקיבלנו הערכה לשגיאה במקרה ספציפי:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \int_1^{\infty} f(x) dx + a_1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

$p=2$

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq 1 + a_1 = 2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \approx 1.3611$$

$$1.6111 = \frac{1}{4} + 1.3611 = S_3 + \int_4^{\infty} \frac{dx}{x^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_3 + \sum_{n=4}^{\infty} a_n \leq S_3 + a_4 + \underbrace{\int_4^{\infty} \frac{dx}{x^2}}_{-\frac{1}{x} \Big|_4^{\infty} = \frac{1}{4}} \leq 1.6111 + \frac{1}{16} \approx 1.6779$$

$$\frac{11}{6} \approx 1.8333$$

$$\frac{11}{6} \approx 1.8333$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

האם מתכנס?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.00001}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot n^{0.00001}}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$u = \ln x$$

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

$$du = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{du}{u} =$$

מתבדר, ולכן גם הטור מתבדר

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \frac{du}{u} = \lim_{M \rightarrow \infty} \ln u \Big|_1^M = \lim_{M \rightarrow \infty} \ln M = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n} \longrightarrow \int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{du}{u^2} \quad \text{נסו}$$

$$\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \cdot \ln(\ln n)} \longrightarrow \int \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)} = \int \frac{du}{u \ln u} = \int \frac{dv}{v^2}$$

$$v = \ln u$$

$$dv = \frac{du}{u}$$

$$\sum_{n=1000}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n) \ln(\ln(\ln n)) \ln^2(\ln(\ln(\ln n)))}$$

$$\text{נסו} \int \frac{dv}{v^2}$$

$$L \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \quad : \text{קריטריון רובינשטיין}$$

$$L \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad : \text{קריטריון ד'אלברט}$$

$$0 \leq L \leq \infty$$

משפט: אם קיים הגבול, אזי:
אם $L > 1$ הסדר מתבדר
אם $L < 1$ הסדר מתכנס

אם קיים הגבול של מבחן המנה אז קיים גם הגבול של מבחן השורש וזה בהכרח אותו גבול. אבל ההפך לא נכון.

$$b_1 = 1 \quad q = \frac{L+1}{2} \quad \text{נסו}$$

$$\exists N: \quad \forall n > N \quad L > 1 \quad a_n < b_n$$

$$\forall n > N \quad b_n < a_n$$

$$\exists N: \forall n > N \quad b_n > a_n \quad L < 1 \quad a_n$$

$$\exists \tilde{N}: \forall n > \tilde{N} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{L+q}{2}$$

$$a_{\tilde{n}} = \alpha b_{\tilde{n}}$$

$$a_{\tilde{n}+1} < \frac{L+q}{2} a_{\tilde{n}}$$

$$a_{\tilde{n}+k} < \left(\frac{L+q}{2}\right)^k a_{\tilde{n}}$$

$$\alpha q^k > \left(\frac{L+q}{2}\right)^k$$

$$\alpha > \left(\frac{L+q}{2}\right)^k$$

$$\ln \alpha > k \ln \left(\frac{L+q}{2}\right)$$

$$b_{\tilde{n}} < a_{\tilde{n}}$$

$$\alpha b_{\tilde{n}} = a_{\tilde{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$$

$$\sum \frac{1}{n^2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$$

$$n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1 \quad n^{-\frac{1}{n}} \rightarrow 1$$

$$\ln(n^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln n$$

אם מחליפים סדרה בפונקציה ולפונקציה קיים גבול אז גם לסדרה קיים גבול והוא זהה לגבול של הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = 0$$

פונקציות האקספוננט והלוגריתם הן פונקציות רציפות ולכן לפי משפט מאינפי אפשר להכניס את פעולת הגבול לתוך הפונקציה